

Projet Final
Simulation de Trafic Urbain
Modélisation Stochastique – L2 Informatique

Enseignant

20 mars 2026

Objectif

Simuler et visualiser le trafic urbain en intégrant des modèles mathématiques et une interface interactive

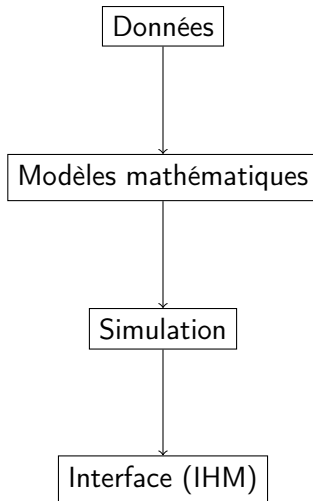
- Simulation réaliste
- Visualisation dynamique
- Interaction utilisateur
- Analyse du trafic

- Pourquoi y a-t-il des embouteillages ?
- Comment évolue le trafic ?
- Comment améliorer la circulation ?

- Pourquoi y a-t-il des embouteillages ?
- Comment évolue le trafic ?
- Comment améliorer la circulation ?

Défi

Représenter un système complexe avec des outils informatiques

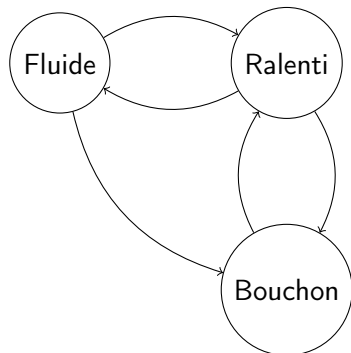


- Chaînes de Markov
- Files d'attente
- Simulation Monte Carlo
- Optimisation
- Interface graphique (IHM)

États du trafic

- Fluide
 - Ralenti
 - Bouchon
-
- Le trafic change d'état dans le temps
 - Transitions probabilistes

Représentation Markov



- Les intersections créent des files
- Véhicules arrivent et attendent

Exemples

- Feu rouge
- Priorité
- Rond-point

- Simulation aléatoire
- Génération de trafic réaliste

Exemples

- Arrivée des véhicules
- Variation du trafic

- Objectif : améliorer le trafic

Exemples

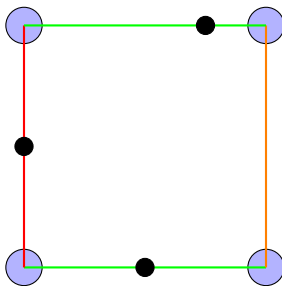
- Durée des feux tricolores
- Réduction des bouchons

Interface graphique (IHM)

- Visualisation du réseau
- Animation des véhicules
- Tableau de bord
- Interaction utilisateur

Technologies

- PySide6
- Django



Phases du projet

- ① Interface visuelle (phase actuelle)
- ② Intégration des modèles mathématiques
- ③ Simulation complète
- ④ Optimisation et analyse

Phase initiale

- Pas d'algorithmes avancés
- Focus sur le rendu visuel
- Code structuré
- Interface propre

Phase initiale

- Pas d'algorithmes avancés
- Focus sur le rendu visuel

- Application fonctionnelle
- Rapport
- Démonstration

- Modélisation mathématique
- Programmation Python
- Interfaces graphiques
- Simulation
- Travail en équipe

Projet complet et multidisciplinaire

Objectif final : simuler une ville intelligente

Objectif

Construire un système complet de simulation de trafic urbain :

- Visualisation (interface)
- Simulation (modèles mathématiques)
- Analyse (indicateurs)
- Optimisation (amélioration du trafic)

Phase 1 – Rendu visuel

- Carte du réseau routier
- Véhicules animés
- Tableau de bord
- Interaction utilisateur

Objectif

Construire une base visuelle solide

Transition vers la phase avancée

Problème

Le système actuel est visuel mais non intelligent

Transition vers la phase avancée

Problème

Le système actuel est visuel mais non intelligent

Question

Comment rendre la simulation réaliste ?

Transition vers la phase avancée

Problème

Le système actuel est visuel mais non intelligent

Question

Comment rendre la simulation réaliste ?

Réponse

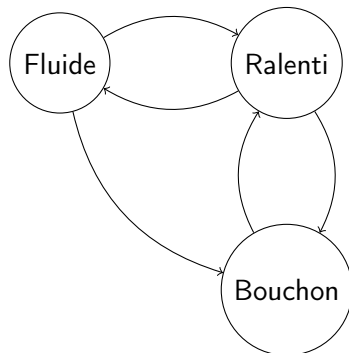
Ajouter des modèles mathématiques

- Chaînes de Markov
- Files d'attente
- Simulation Monte Carlo
- Optimisation

États du trafic

- Fluide
 - Ralenti
 - Bouchon
-
- Évolution probabiliste
 - Transition entre états

Représentation Markov



- Modélisation des intersections
- Accumulation de véhicules

Phénomènes observés

- saturation
- attente
- congestion

- Génération aléatoire du trafic
- Simulation de scénarios

Exemples

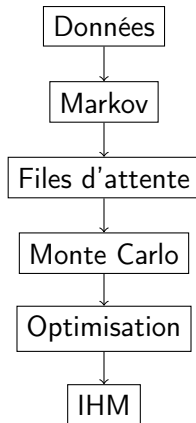
- arrivée des véhicules
- variation du flux

- Objectif : améliorer la circulation

Applications

- réglage des feux tricolores
- réduction des bouchons

Architecture complète



- Visualisation des états du trafic
- Mise à jour en temps réel
- Simulation interactive

Rôle clé

L'interface devient un outil d'analyse

Ce que vous obtiendrez à la fin

- Simulation réaliste
- Visualisation dynamique
- Analyse du trafic
- Système intelligent

- Modélisation stochastique
- Programmation Python
- Interfaces graphiques
- Simulation avancée
- Optimisation

De la visualisation
à la simulation intelligente

Projet complet niveau ingénieur